فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المثلث القائم الزاوية والدائرة

2AC — الثانية إعدادي | المثلث القائم الزاوية والدائرة | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

منتصف الوتر والدائرة المحيطة بمثلث قائم، مبرهنة فيثاغورس، الجذر المربع وجيب تمام زاوية حادة.

أهداف الدرس

- معرفة الخاصية المميزة للمثلث القائم المحاط بنصف دائرة.
- استعمال مبرهنة فيثاغورس لحساب طول.
- التعرف على الجذر المربع لعدد موجب.
- معرفة جيب تمام زاوية حادة واستعماله.

1. منتصف الوتر

خاصية – الخاصية المباشرة

إذا كان مثلث قائم الزاوية، فإن منتصف وتره على نفس المسافة من رؤوسه الثلاثة. إذا كان ABC قائماً في B و M منتصف $[AC]$: $MA = MB = MC = \dfrac{AC}{2}$.

خاصية – الخاصية العكسية

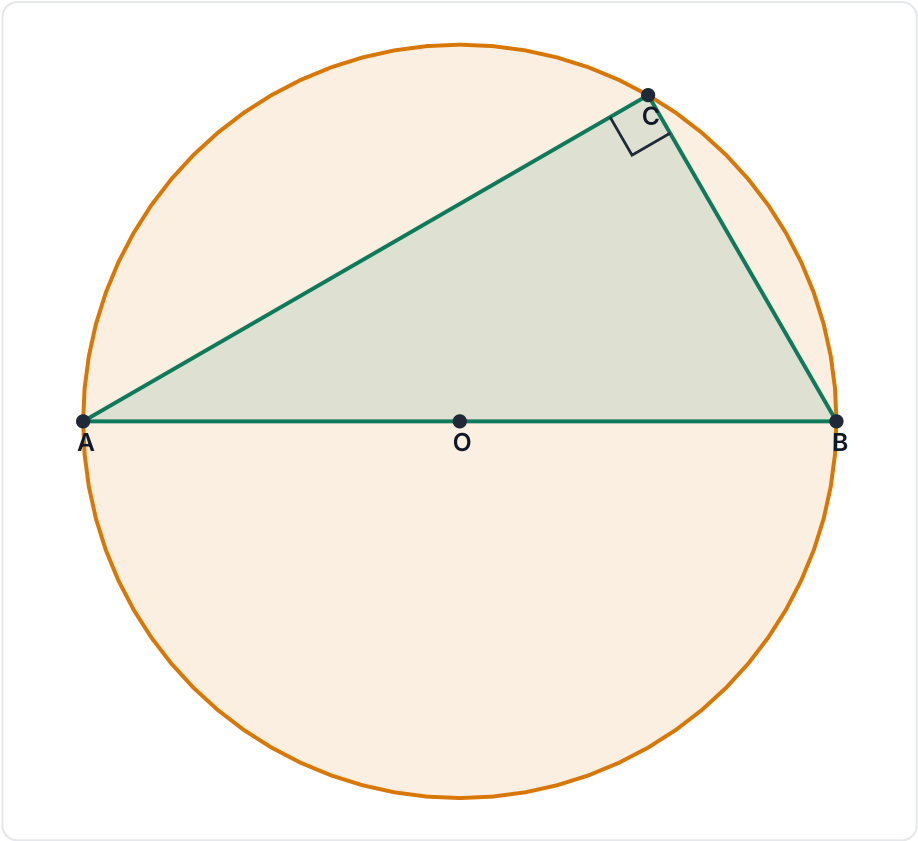
إذا كان منتصف أحد أضلاع مثلث على نفس المسافة من رؤوسه الثلاثة، فإن المثلث قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع.

2. المثلث القائم والدائرة

خاصية

• إذا كان مثلث قائم الزاوية، فإن دائرته المحيطة مركزها منتصف الوتر وشعاعها نصف الوتر.

• **عكسياً**: إذا كان مثلث محاطاً بدائرة قطرها أحد أضلاعه، فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع.

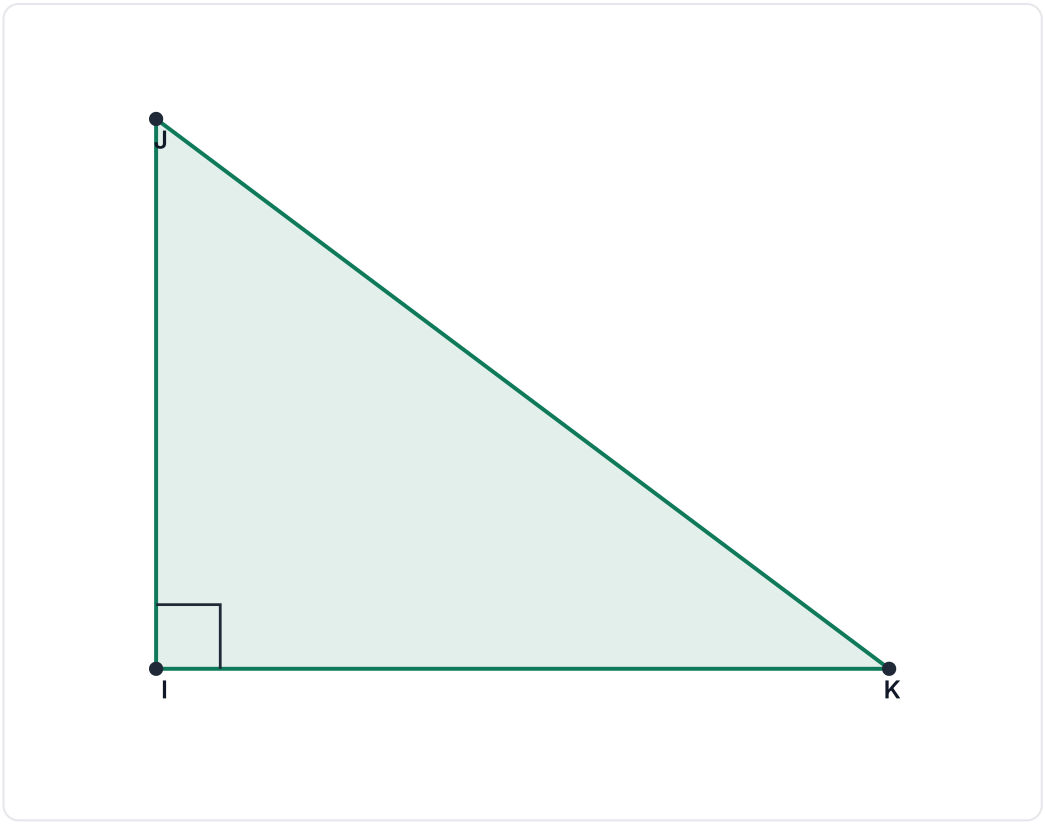


$[AB]$ قطر للدائرة إذن المثلث ABC قائم في C.

3. مبرهنة فيثاغورس

مبرهنة

إذا كان مثلث قائم الزاوية، فإن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين: إذا كان ABC قائماً في A فإن $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



$JK = 5$ ومنه $IK = 4$ و $IJ = 3$.

مثال

IJK قائم في I مع $IJ = 3\,\text{cm}$ و $IK = 4\,\text{cm}$. احسب JK.

1. حسب مبرهنة فيثاغورس: $JK^2 = IJ^2 + IK^2 = 9 + 16 = 25$.

2. $JK = 5\,\text{cm}$. ملاحظة: الوتر أطول أضلاع المثلث القائم.

4. الجذر المربع

تعريف

الجذر المربع لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a، ونرمز له بـ $\sqrt{a}$. مثال: $14^2 = 196$ إذن $\sqrt{196} = 14$.

لكل عدد موجب a: $(\sqrt{a})^2 = a$ و $\sqrt{a^2} = a$.

ملاحظة

في مثلث قائم ومتساوي الساقين ضلعاه 1، الوتر $\sqrt{2} \approx 1{,}414$. العدد $\sqrt{2}$ ليس عدداً جذرياً: إنه عدد **لاجذري**.

5. جيب تمام زاوية حادة

تعريف

في مثلث قائم الزاوية، جيب تمام زاوية حادة هو خارج طول الضلع المجاور لها على طول الوتر: $\cos x = \dfrac{\text{الضلع المجاور}}{\text{الوتر}}$.

مثال

EFG قائم في G.

1. $\cos \hat{E} = \dfrac{EG}{EF}$ و $\cos \hat{F} = \dfrac{FG}{EF}$، ومنه $EG = EF \times \cos \hat{E}$.

ملاحظة

لكل زاوية حادة قياسها x: $0 < \cos x < 1$. جيب التمام عدد بدون وحدة. نستعمل الآلة الحاسبة (بالدرجات) لإيجاد $\cos x$ أو x.

ملخص للمراجعة

- في مثلث قائم، منتصف الوتر مركز الدائرة المحيطة.
- فيثاغورس: $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (قائم في A).
- $\cos x = \dfrac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ و $0 < \cos x < 1$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : منتصف الوتر

IJK قائم في I مع $JK = 6\,\text{cm}$، و O منتصف $[JK]$. احسب IO.

تمرين 2 : زاوية في نصف دائرة

$[AB]$ قطر لدائرة و C نقطة منها، مع $A\hat{B}C = 38{,}7°$. احسب $B\hat{A}C$ بالدرجات.

تمرين 3 : حساب الوتر

ABC قائم في C مع $CB = 6$ و $CA = 8$. احسب AB.

تمرين 4 : حساب ضلع قائم

ABC قائم في A مع $BC = 2{,}5$ و $AC = 1{,}5$. احسب AB.

تمرين 5 : جذور مربعة

احسب $\dfrac{\sqrt{81}}{\sqrt{64}}$ (الكتابة العشرية).

تمرين 6 : جيب التمام

IJK قائم في I مع $IJ = 6$ و $IK = 8$. احسب $\cos \hat{J}$.

تمرين 7 : قياس زاوية

ABC قائم في B مع $AB = 4{,}8$ و $AC = 6{,}9$. احسب $B\hat{A}C$ بالدرجات (إلى $0{,}1$).

تصحيح التمارين

تمرين 1 : منتصف الوتر

1. $IO = OJ = OK = \dfrac{6}{2} = 3\,\text{cm}$.

الجواب : $3\,\text{cm}$

تمرين 2 : زاوية في نصف دائرة

1. $B\hat{A}C = 180 - 90 - 38{,}7 = 51{,}3°$.

الجواب : $51{,}3°$

تمرين 3 : حساب الوتر

1. $AB^2 = 36 + 64 = 100$ ومنه $AB = 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : حساب ضلع قائم

1. $AB^2 = 6{,}25 - 2{,}25 = 4$ ومنه $AB = 2$.

الجواب : 2

تمرين 5 : جذور مربعة

1. $1{,}125 = \frac{9}{8}$.

الجواب : $1{,}125$

تمرين 6 : جيب التمام

1. $JK^2 = 36 + 64 = 100$ ومنه $JK = 10$.
2. $\cos \hat{J} = \frac{IJ}{JK} = \frac{6}{10} = 0{,}6$.

الجواب : $0{,}6$

تمرين 7 : قياس زاوية

1. $\cos B\hat{A}C = \frac{4{,}8}{6{,}9} \approx 0{,}696$.
2. بالآلة الحاسبة: $B\hat{A}C \approx 45{,}9°$.

الجواب : $45{,}9°$